编程复习宝典

控制结构部分

1、常用库：

①cin /cout 需要 <iostream>

②常用数学库函数求解 <cmath>,理解和掌握使用 sqrt(),fabs(),exp(),sin(),pow() [sqrt(x)计算 x 的平方根; fabs(x) 计算 x 的绝对值; exp(x)计算 e^x ; sin(x)中 x 为弧度值, pow(x,y)表示计算 x 的 y 次方]

③输出格式控制如使用 setw(),setioflags(),setprecision(),需要 <iomanip>

④C 风格串需要常用函数 strlen,strcmp,strcpy,strcat,需要<cstring>

2、常用字符的 ASCII 值：’0’ -- 48; ‘A’ -- 65 ; ‘a’ - 97 ;

3、合法转义的表达;

4、常用的格式控制：setw , setprecision, setioflags; 主要有：控制输出宽度；控制输出浮点值的小数点后的位数；控制输出数制，如 cout<<hex<<a; 表示以十六进制形式输出 a

5、各种运算符的优先级，运算规则；

6、控制结构基本语法：

①if-else : 注意 if 后面条件需要圆括号；默认分支都是只带一条语句，必要时使用花括号；注意 else 的悬垂问题；

注意理解: if(a) 这样的条件等价于 if(a!=0)

if(!a) 这样的条件等价于 if(a==0)

if(a=3) 这样的条件等价于 if(1) 条件永远为真

if(a=0) 这样的条件等价于 if(0) 条件永远为假

在使用时特别注意等于关系运算符==不要弄错了。

②switch-case: 注意 case 分支有无 break 的差别；default 分支可以放在 case 的任意顺序；

③while/ do-while/ for :

循环的基本结构：(1) 循环准备（初始）条件--相关变量的准备；(2) 循环控制条件(什么时候进行循环/什么时候结束循环)，注意验证循环边界条件；(3) 循环体中循环不变式的构造；

do-while 不能忘记结束的分号;

while/for 默认的循环体就带一条语句，必要时使用花括号；

知道 break 和 continue 在循环中的作用

- 循环结构常见的问题模型：

1、累加累乘模型：s=s+delta;　　s=s*delta;

典型编程求解：计算 $s=x/1!-x^2/2!+x^3/3!-x^4/4!+\cdots\cdots+(-1)^{(n+1)}x^n/n!$的和。其中 x 的值由用户输入。设计程序求当 n=10 的 s 值；求当最后项的精度小于 10^{-5}的 s 值。

（在这个问题中要学会使用循环结构处理累加、累乘、正负交替项、指数运算、已知项数求解、已知精度求解；理解循环体中不变式构造的迭代性质（利用前后后一次计算与前一次计算之间有规律的差异来构建循环不变式）、注意累加项的浮点除转换 这些解题技巧，要会举一反三）

2、求特殊性质的数(适用穷举求解策略)：

①求最大公约数和最小公倍数问题：

典型编程求解：正整数 a,b 的最大公约数 gys 和最小公倍数 gbs

（在这个问题中要学会使用循环结构穷举测试满足要求的数 这样的常规解法，对于最大公约数也要学会辗转相除的解法，并要求可以拓展到三数求解）

②质数（素数）判定（求解）

典型编程求解：500 以内的质数（或非质数）。

（要求掌握能判定某个 num 是否为质数，能够构建二重循环去求解某个范围内的质数或者非质数）

③如 爱因斯坦台阶数，百鸡百钱 这样的问题。

④求 fabonacci 数。

典型编程求解：前 20 项 fabonacci 数，和第 25 个 fabonacci 数。

（会求前几项数列值，以及第几个数，方法相同，输出要求不同）

⑤其他性质数据的求解：如完数，数制转换，回文数判定，自幂数（水仙花数）判定等。（要求掌握的技巧：知道模运算的作用，学会分离数位）

3、图形输出：

(要求掌握左直三角，等腰三角，右直三角的图形输出，知道如何处理前导空格以及变化的行内容，拓展如乘法口诀表的输出，课后测 6 中的阵型输出，杨辉三角形输出等)

4、n 个数求最大最小问题。

5、日期相关求解(已知年月求该月有几天，已知年月日求是第几天或者当年的第几天，包括其他拓展)

1）给定年（y）月（m），求天数

```
switch(m){
```

```
case 4:case 6:case 9:case 11: cout<<30<<endl; break;
case 2: if(y%4==0&&y%100!=0||y%400==0)
            cout<<29<<endl;
        else
            cout<<28<<endl;
        break;
default: cout<<31<<endl;
}
```

对等的 if

```
if(m==4||m==6|| m==9||m==11) cout<<30<<endl;
else if(m==2)
    if(y%4==0&&y%100!=0||y%400==0)
          cout<<29<<endl;
    else
          cout<<28<<endl;
else cout<<31<<endl;
```

3）使用数组预存方法：

```
int days_of_month[13]={0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
……  //定义 y，m 及接收输入
if(m==2 &&(y%4==0&&y%100!=0||y%400==0) )  //2 月 且 当年为闰年
    cout<<29<<endl;  // days_of_month[m]+1
else  //其他月份及非闰年的 2 月 天数从数组中取
    cout<<days_of_month[m]<<endl;
```

数组部分

1、一维数组基本概念：

掌握数组的声明；声明时初始化列表；数组的读写（依赖循环处理，或者逐单元处理）

- 注意点：1）声明数组时数组的单元数描述必须是常量或者常量表达式。
  原则：在程序没有运行的时候就可以决定为数组分配多少个空间。
  可以使用的方式：

```
① int a[5]; //使用下标 0…4
②const int N=5;
   int a[N]; //使用下标从 0…N-1
  //如果需要用的单元是从 1 开始使用，那么可以定义
   int b[N+1]; //使用下标从 0…N
```

被判定为错误的使用：

X①int n;
cin>>n;
int a[n];

X②int n;
cin>>n;
const int N=n;
int a[N];

2）声明时初始化：使用初始化列表，列表中的值个数只能比单元数少，不能多；有初始化列表的情况下，声明的单元数可以省略，以下为用法示范：

①int a[5]={1,2,3,4,5};
//依次使用 1，2，3，4，5 初始化下标 0-4 的数组单元
②int a[5]={0}; //使用 0 初始化数组所有单元
③int a[5]={1,2,3};
//依次使用 1,2,3 初始化下标 0-2 的数组单元，剩下的单元用 0 初始化。
④int a[ ]={1,2,3}; //按初始化列表中值得个数分配 3 个单元，等价于 int a[3]={1,2,3};

3）数组单元的读写：利用下标的连续性，配合循环进行读写

```
int a[5],b[5];
int i;
for(i=0;i<5;i++)
{
   cin>>a[i]; //或者使用赋值  a[i]=…;
 }
for(i=0;i<5;i++)
{
   cout<<a[i]; //对 a[i]的值进行处理
 }
//数组的拷贝也需要逐单元进行
for(i=0;i<5;i++) b[i]=a[i];
```

4）使用数组要注意：声明时空间要使用固定空间，如果题目中没有说明规模，那么分配一个足够大的空间。

这样的用法是**错误**的:
int n;
cin>>n;
int a[n]; //X 数组容量值必须为常量或者常量表达式，不可以是变量
可以写:
const int n=500;
int a[n]; //V

5）字符串读入：要按行读入+包含空格，使用 cin.getline()或者

while((ch=getchar())!='\n')；不需要包含空格，可以直接使用标准流读入，当然前面的方法也是可以的。字符串读入后存在字符数组中，末尾自动放'\0'；可以利用串终结符或者串长来遍历字符串。

2、一维数组的应用：

数组的作用主要有批量存储值（数组排序-冒泡/选择；数组的逆序存放；数制转换；回文判断；模拟集合存储和运算-交，差，并；数组单元移动等）；做集合元素标记（筛法求素数；约瑟夫问题等-难度题）

①排序问题（至少掌握一种排序策略整理数据，升序或者降序整理。升序：从小到大，降序：从大到小）

典型编程求解：将{10，20，40，60，80，22，45，78，99，1}整理成升序/降序排列并输出。（不能使用库函数求解）

②数组的逆置存放。

③数制转换

④回文判断

⑤数组模拟集合的工作：求两个集合的交，差，并等

⑥数组单元移动

难⑦筛法求素数

难⑧约瑟夫问题

⑨基于数组模拟的数据集合的查找，给出目标所在的位置（顺序查找、折半查找）

3、二维数组：同样需要掌握二维数组的声明；初始化列表；二维数组单元的读写

声明注意点和一维数组相同，单元数必须是常量或者常量表达式，初始化列表可以分组；读写依赖二重循环

示范：

```
int a[2][3]; //定义一个 2 行 3 列的数组
int a[2][3]={1,2,3,4,5,6};
int b[2][3]={{1,2,3},{4,5,6}};
int a[][3]={1,2,3,4,5,6}; //或者分组都可以
```

初始化列表中的值只能少不能多，少了，剩下的单元数按 0 值填满。

如：

```
int a[2][3]={{1,2},{3,4}}; //按行一次存储 1,2,0; 3,4,0
int a[2][3]={0}; //数组单元全部被初始化为 0
```

读写注意二重循环可以按行逐列访问，也可以按列逐行访问，看内外层循环控制。要会灵活使用二维数组的单元读写。

假设有定义：

```
int a[3][5];
int row,col;
//读写示范：
//按行逐列写入矩阵单元值
for(row=0;row<3;row++)
   for(col=0;col<5;col++)
```

```
        cin>>a[row][col];

//按列逐行读出矩阵单元值
for(col=0;col<5;col++)
   for(row=0;row<3;row++)
      cout<<a[row][col];
```

二维数组通常来模拟矩阵，典型问题有：杨辉三角；对角线填 1 其余 0；幻方填数-难（其他方阵填数问题都可以使用类似的想法）；求矩阵最大最小问题

//配合前面循环学习的三角形输出，可以输出杨辉三角的各种形式

附录：课堂已经讲解并且要求掌握的问题求解有：

◆ 控制结构部分：

10.14 课堂例题：

1、三数求最大；拓展为 n 个数求最大最小；
2、求一元二次方程的根；拓展为求一元三次方程的根；（期中训练 1 填空题做过）
3、已知三角形 3 边求面积
4、字母转换
5、百分制五分制互相转换

10.16 课堂例题：

6、闰年判定
7、给定年月日求天数
8、按行驶路程计费（分段函数计算）

10.23 课堂例题

9、正整数 num 的因子分解；拓展为完数判定
10、1+2+…+n 求和？拓展为根据公式算圆周率；拓展为交替项级数和（掌握迭代求解方法：利用前一项计算构造新项的方法）

10.28 课堂例题

11、质数判定；拓展为求某个范围内质数/非质数
12、循环嵌套问题：百鸡百钱、图形输出（左直角，等腰三角，右直角，乘法表）
13、fabnacci 数列求解

10.30 课堂例题

14、爱因斯坦台阶求解
15、若干数输入求最大
16、求两数的最大公约数（常规求解+欧几里得算法-辗转相除策略）和最小公倍数
17、简单数据加密（掌握 getchar 的用法，判一行结束）

◆ 数组部分：

10.30 课堂例题+11.4 课堂例题：

18、数制转换（利用数组完成十进制转 8 进制，拓展为 16 进制及其他转换；完成十进制数位分离）

11.4 课堂例题：

19、回文判断（对称数判断）
20、筛法求素数
21、冒泡排序+改进冒泡
22、选择排序

11.6 课堂例题：

23、顺序查找和二分查找
24、矩阵填数（基础）填左右对角线及其他
25、矩阵填数（进阶）：杨辉三角及输出
26、矩阵填数（进阶）：9 宫格及扩展：奇数阶幻方

11.11 课堂例题（包含字符串处理内容）

27、一维数组模拟集合并、交、差运算
28、二维数组模拟矩阵相加、相乘运算
29、读入若干行，分类统计字符
30、<cstring>库中常用函数的 main()函数实现（关注函数用法的同时关注功能实现的工作逻辑）
求串长 strlen(s):求 s 的面长（不包含串尾终结符）
串比较 strcmp(s1,s2)、串拷贝 strcpy(s1,s2)、串拼接 strcat(s1,s2)